长沙理工大学考试试卷

课程名称（含档次）电路理论 A （上）　课程代号 0809000125

专业 电气、电信工程、自动化　层次 本部　考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、**填空题**（每小题 4 分，共 28 分）

1、电路如图 1-1 所示，一端口的等效电导 G_{ab} =_____ 。

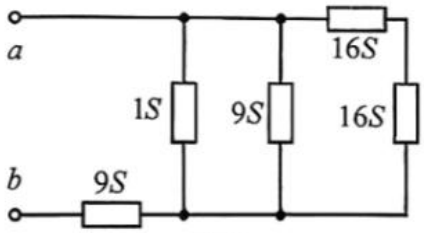


图1-1

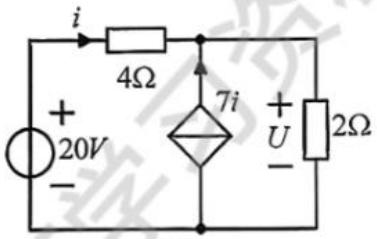


图1-2

2、电路如图 1-2 所示，电压 U =_____ 。

3、电路如图 1-3 所示，其诺顿等效电流源电流的大小 I_{SC} =_____。

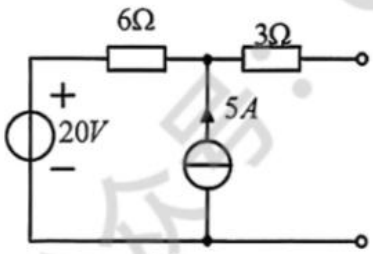


图1-3

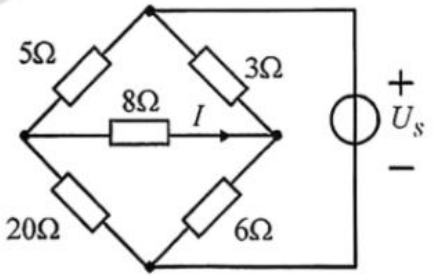


图1-4

4、电路如图 1-4 所示，若使 I 增加为 $2I$，需要将 8 Ω 电阻换为电阻 R =_____。

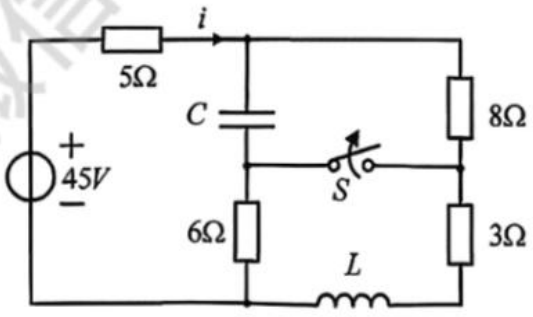


图1-5

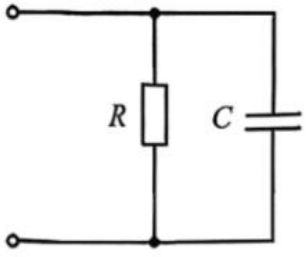


图1-6

5、电路如图 1-5 所示，开关动作前电路已达稳态，$t=0$ 时开关断开，求开关断开瞬间 5Ω 电阻电流流初始值则 $i(0+)=$_____。

6、电路如图 1-6 所示，一端口的等效阻抗 $Z=(1-j1)\Omega$，已知角频率 $\omega=1\text{rad/s}$ 则图中参数 $R=$_____，$C=$_____。

7、正弦稳态电路如图 1-7 所示，已知 $\dot{I}_S=10\angle 0°A$，，则 $\dot{I}_C=$_____。

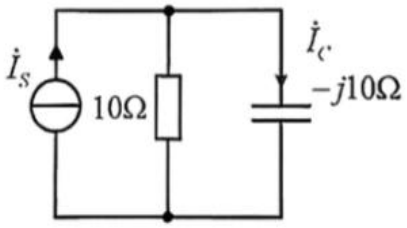


图1-7

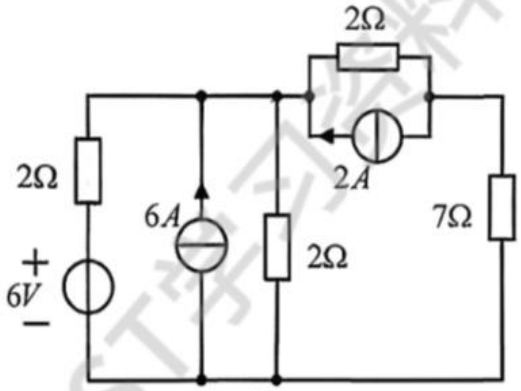


图2-1

二、计算题（共 72 分）

1、求图 2-1 中的 $6V$ 电压源发出的功率。(12 分)

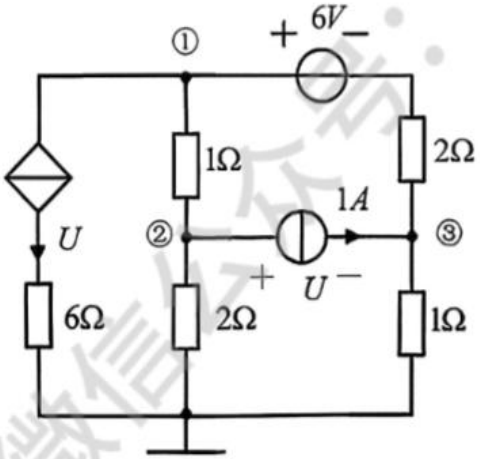


图2-2

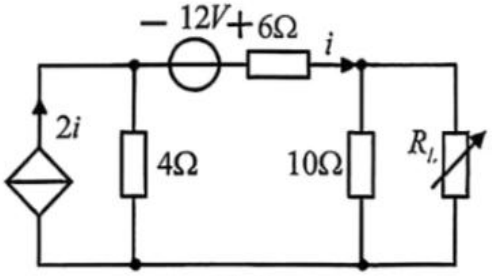


图2-3

2、用节点法求图 2-2 所示电路中的受控源发出的功率。(12 分)

3、电路如图 2-3 所示电路，R_L 可任意调节，R_L 为何值获得最大功率？并求最大功率值。(12 分)

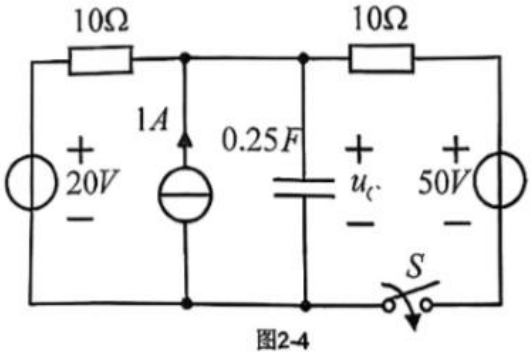


图2-4

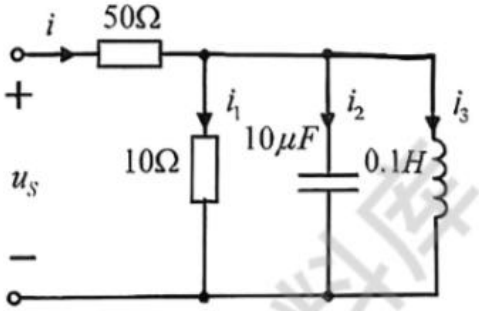


图2-5

4、电路如图 2-4 所示，电路原已达稳态，$t=0$时开关闭合，用三要素法求$t\geq 0$时的u_C，并指出其零输入响应和零状态响应。(12 分)

5、正弦稳态电路如图 2-5 所示，$u_s=120\sqrt{2}\sin(1000t+30^\circ)V$，求各支路电流$i$、$i_1$、$i_2$、和$i_3$。(12 分)

6、正弦稳态电路如图 2-6 所示，正弦电源$u_S=100\sin(10t)V$，求：

(1) 电路总阻抗和功率因数，并说明电路是感性还是容性？

(2) 电源提供的有功功率、无功功率及视在功率。(12 分)

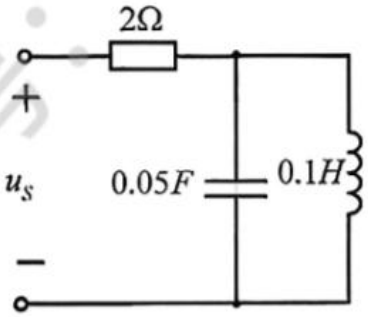


图2-6

微信公众号：CSUST 学习资料库

长沙理工大学标准答案纸

课程名称：电路理论 A（上）(A 卷)　专业、班级：2023 级电气、电信、自动化

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1、$6S$

2、$16V$

3、$\frac{50}{9}A$

4、1Ω

5、$3A$

6、$R=2\Omega$，$C=0.5F$

7、$5\sqrt{2}\angle 45°A$

二、计算题（共 72 分）

1、$-7.5W$

2、方程略。$u_{n1}=1V$，$u_{n2}=0$，$u_{n3}=-1V$，$u=1V$，$P=5W$

3、$R_L=R_{eq}=\frac{5}{3}\Omega$，$P_{\max}=\frac{U_{oc}^{\ 2}}{4R_{eq}}=15W$

4、$u_C=40-10e^{-0.8t}V$，零输入响应$u_C=30e^{-0.8t}V$：零状态响应：$u_C=40(1-e^{-0.8t})V$，

5、$i=i_1=2\sqrt{2}\sin(1000t+30^\circ)A$，$i_2=0.2\sqrt{2}\sin(1000t+120^\circ)A$，

$i_3=0.2\sqrt{2}\sin(1000t-60^\circ)A$

6、(1) $Z=2+j2\Omega$，$\lambda=\cos\varphi=0.707$，感性

(2) $P=1250W$，$Q=1250\,\text{var}$，$S=1250\sqrt{2}VA$

微信公众号：CSUST 学习资料库